

Контрольная: линейные оптимизации

Выполнил: Шишов Иван

1 задача. Решение.

Оптимальный ответ. Положим $r_j = \frac{p_j}{q_j}$ и (без ограничения общности) $r_1 < r_2 < \dots < r_n$.
Задача: максимизировать $\sum_{j=1}^n p_j x_j$ при $\sum_{j=1}^n q_j x_j \leq \beta$, $0 \leq x_j \leq 1$.

Так как $p_j > 0$, $q_j > 0$, то при оптимуме либо $\sum_j q_j x_j = \beta$, либо $x_j = 1$ для всех j . В нашем случае β мало, значит $\sum_j q_j x_j = \beta$ (иначе можно увеличить какую-то переменную и улучшить цель).

Пусть $i < j$ (то есть $r_i < r_j$), и допустимый план x удовлетворяет $x_i > 0$ и $x_j < 1$. Рассмотрим

$$\varepsilon = \min \left\{ x_i, (1 - x_j) \frac{q_j}{q_i} \right\}, \quad x'_i = x_i - \varepsilon, \quad x'_j = x_j + \varepsilon \frac{q_i}{q_j},$$

а прочие компоненты не меняем: $x'_\ell = x_\ell$ при $\ell \neq i, j$. Тогда $\sum_\ell q_\ell x'_\ell = \sum_\ell q_\ell x_\ell$ (ресурс сохраняется), $0 \leq x'_i \leq 1$, $0 \leq x'_j \leq 1$ (по выбору ε), и приращение целевой функции равно

$$\sum_\ell p_\ell x'_\ell - \sum_\ell p_\ell x_\ell = -p_i \varepsilon + p_j \varepsilon \frac{q_i}{q_j} = \varepsilon q_i \left(\frac{p_j}{q_j} - \frac{p_i}{q_i} \right) = \varepsilon q_i (r_j - r_i) > 0.$$

Значит, из любого допустимого плана с $x_i > 0$ и $x_j < 1$ можно получить лучший, что противоречит оптимальности исходного плана.

Из этого следует: если $x_i > 0$, то для всех $j > i$ имеем $x_j = 1$. Значит существует индекс k такой, что

$$x_j = \begin{cases} 1, & j > k, \\ \in (0, 1], & j = k, \\ 0, & j < k, \end{cases} \quad \text{и} \quad \sum_{j=1}^n q_j x_j = \beta.$$

То есть “все более плотные” переменные насыщены ($x_j = 1$), одна граничная может быть дробной, остальные нулевые.

Жадный алгоритм. Так как плотности упорядочены по возрастанию, оптимальный план получается жадно: заполняем переменные начиная с наибольшего r_n , затем r_{n-1} и т. д., пока не исчерпается бюджет β . Именно, найдётся k с

$$\sum_{j=k+1}^n q_j \leq \beta < \sum_{j=k}^n q_j,$$

и тогда

$$x_j^* = \begin{cases} 1, & j > k, \\ \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}, & j = k, \\ 0, & j < k. \end{cases}$$

Оптимальное значение:

$$V(\beta) = \sum_{j=k+1}^n p_j + \left(\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j \right) \frac{p_k}{q_k}.$$

В частности, если $\beta \leq q_n$, то $x_n^* = \beta/q_n$, прочие $x_j^* = 0$, и $V(\beta) = (p_n/q_n) \beta$.

2 задача.

2.1. Нет, не могут.

Пусть начальный словарь невырожден, то есть все базисные переменные строго положительны:

$$x_B = \tilde{b} > 0.$$

При выборе выходящей переменной используется правило минимального отношения:

$$\theta^* = \min_{i: \tilde{a}_{ik} > 0} \frac{\tilde{b}_i}{\tilde{a}_{ik}}.$$

Если по условию задачи никогда не возникает равенства, то минимальное отношение строго меньше всех остальных, и новая вершина имеет ровно одну нулевую базисную переменную, а все остальные остаются положительными. Следовательно, новое базисное решение невырожденное. Таким образом, вырождение не может появиться на последующих шагах.

2.2. Нет, не может.

Зацикливание возможно только при наличии вырожденных базисов, когда симплекс-метод возвращается к уже посещённой вершине. (то есть тогда увеличение целевой функции равно 0, а при невырожденном базисе каждый раз изменение (увеличение) не нулевое). Так как по условию задачи все базисные решения невырожденные и целевая функция строго улучшается на каждом шаге, возврат к прежнему базису невозможен. Следовательно, симплекс-метод не может зациклиться.

3 задача

Рассмотрим словарь

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right), \quad w_i = (b_i - x_i) + \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j), \quad i = 1, \dots, n,$$

где $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ и $1 = b_1 \ll b_2 \ll \dots \ll b_n$. Зафиксируем k и выполняем замену: входит x_k , выходит w_k . Определим переобозначения (новый словарь): $w'_k := x_k$, $x'_k := w_k$, а для $i \neq k$, $j \neq k$ положим $w'_i := w_i$, $x'_j := x_j$. Докажем, что новый словарь имеет тот же вид

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon'_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x'_j \right), \quad w'_i = (b_i - x'_i) + \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon'_i \varepsilon'_j 10^{i-j} (b_j - 2x'_j),$$

если положить

$$\varepsilon'_j = \begin{cases} -\varepsilon_j, & j \leq k, \\ \varepsilon_j, & j > k. \end{cases}$$

Выражаем входящую переменную:

$$w_k = (b_k - x_k) + \sum_{j < k} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \Rightarrow x_k = b_k - w_k + \sum_{j < k} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j). \quad (*)$$

1) Для $i < k$ переменная x_k в строке i не встречается (там только $j < i < k$), так что строка не меняется:

$$w_i = (b_i - x_i) + \sum_{j < i} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j).$$

Так как при $j < i \leq k-1$ имеем $\varepsilon'_i \varepsilon'_j = (-\varepsilon_i)(-\varepsilon_j) = \varepsilon_i \varepsilon_j$ и $x'_j = x_j$, получаем

$$w'_i = (b_i - x'_i) + \sum_{j < i} \varepsilon'_i \varepsilon'_j 10^{i-j} (b_j - 2x'_j).$$

2) Для $i = k$ из (*) и переобозначений $w'_k := x_k$, $x'_k := w_k$:

$$w'_k = x_k = (b_k - x'_k) + \sum_{j < k} (-\varepsilon_k)(-\varepsilon_j) 10^{k-j} (b_j - 2x'_j) = (b_k - x'_k) + \sum_{j < k} \varepsilon'_k \varepsilon'_j 10^{k-j} (b_j - 2x'_j).$$

3) Для $i > k$ в исходной строке присутствует блок с $j = k$: $\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x_k)$. Подставляя (*),

$$b_k - 2x_k = -b_k + 2w_k - 2 \sum_{t < k} \varepsilon_k \varepsilon_t 10^{k-t} (b_t - 2x_t),$$

и, умножив на $\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k}$, получаем вклад

$$-\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} b_k + 2\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} w_k - 2 \sum_{t < k} \varepsilon_i \varepsilon_t 10^{i-t} (b_t - 2x_t).$$

Итак, все коэффициенты при $(b_t - 2x_t)$ с $t < k$ меняют знак, а блок по k превращается в

$$-\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} b_k + 2\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} w_k = \varepsilon'_i \varepsilon'_k 10^{i-k} (b_k - 2x'_k).$$

Для $k < j < i$ произведения знаков не меняются: $\varepsilon'_i \varepsilon'_j = \varepsilon_i \varepsilon_j$. Так как $x'_i = x_i$ и $x'_j = x_j$ при $j \neq k$, получаем

$$w'_i = (b_i - x'_i) + \sum_{j < i} \varepsilon'_i \varepsilon'_j 10^{i-j} (b_j - 2x'_j).$$

4) Для цели выделим слагаемое $j = k$ и подставим (*):

$$-\varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - x_k \right) = +\varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} w_k + \sum_{t < k} \varepsilon_t 10^{n-t} (b_t - 2x_t).$$

Складывая с исходными слагаемыми при $t < k$,

$$-\varepsilon_t 10^{n-t} \left(\frac{1}{2} b_t - x_t \right) + \varepsilon_t 10^{n-t} (b_t - 2x_t) = +\varepsilon_t 10^{n-t} \left(\frac{1}{2} b_t - x_t \right),$$

то есть знак у всех $t < k$ инвертируется. Переобозначая $x'_k := w_k$, $x'_t := x_t$ и используя

$$-\varepsilon'_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - x'_k \right) = +\varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} w_k,$$

а также $-\varepsilon'_t \left(\frac{1}{2} b_t - x'_t \right) = +\varepsilon_t \left(\frac{1}{2} b_t - x_t \right)$ для $t < k$ и $-\varepsilon'_j \left(\frac{1}{2} b_j - x'_j \right) = -\varepsilon_j \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right)$ для $j > k$, получаем

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon'_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x'_j \right).$$

Таким образом, после пивота (входит x_k , выходит w_k) и переобозначений $w'_k := x_k$, $x'_k := w_k$ новый словарь сохраняет исходный шаблон с новыми знаками

$$\varepsilon'_j = \begin{cases} -\varepsilon_j, & j \leq k, \\ \varepsilon_j, & j > k, \end{cases} \quad \text{и потому} \quad \varepsilon'_i \varepsilon'_j = \begin{cases} \varepsilon_i \varepsilon_j, & \max\{i, j\} \leq k-1 \text{ или } k < \min\{i, j\}, \\ -\varepsilon_i \varepsilon_j, & \min\{i, j\} \leq k < \max\{i, j\}. \end{cases}$$

4 задача

а) В задаче

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j - \sum_{i=1}^m p_i b_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - b_i \leq 0 \quad (i = 1, \dots, m), \quad 0 \leq x_j \leq u_j, \quad b_i \geq 0,$$

при фиксированном x оптимально брать $b_i = \sum_j a_{ij} x_j$ (любой больший b_i только ухудшает цель). Тогда задача эквивалентна

$$\max_{0 \leq x \leq u} \left(\sum_{j=1}^n c_j x_j - \sum_{i=1}^m p_i \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) = \max_{0 \leq x \leq u} (c - A^\top p)^\top x.$$

Множество $\{x : 0 \leq x \leq u\}$ компактно, цель линейна и непрерывна, значит оптимум существует.

5 задача